

Diario Proyecto Eclipse

2025-10-12 12:21

Status:

Labels: [Physics](#)

Empecé construyendo el hamiltoniano. Con una cosa que he asumido:

1. La posición del Sol es cte en el tiempo. (corrijo, no hace falta suponer esto, tomamos el baricentro del sistema solar, que es la posición del CM del sistema solar.)
Al empezar a plantear el hamiltoniano de la Tierra, he pensado hacerlo en esféricas. Pero luego, cuando estaba a punto de derivar r , me he dado cuenta de que las órbitas no son de $R=\text{cte}$ porque son elipses, entonces igual en esféricas es un jaleo. He decidido preguntarle a Gemini si existen coordenadas para elipses en R^3 , me ha dicho que sí, que existen: coordenadas elipsoidales confocales y esferoidales (prolatas y oblatas). Pero que no servían, porque estos sistemas se construyen sobre focos fijos, cosa que nuestro sistema no tiene. Me ha recomendado hacerlo en cartesianas, por que las esféricas tienen un par de problemas:
2. Complejidad del potencial
3. Singularidades en $\theta = 0, \pi$

Entonces, haciéndolo con cartesianas, $\vec{r}_T$ ha quedado:

$$\vec{r}_T = (x, y, z)$$

$$\dot{\vec{r}}_T = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

$$\dot{\vec{r}}_T^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$$

$$T = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}_T^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

Aquí, había pensado en hacer $v = w/r$, pero claro, eso es una condición de rodadura sin deslizamiento. Que no es el caso de un planeta. Así que lo dejamos como w .

Para V :

$$V = -G \frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Como r no depende explícitamente del tiempo, y V no depende de la velocidad, $H = T + V$.

$$H = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{5} m R^2 w^2 - G \frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Ahora, obtengamos los momentos conjugados:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$$

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}$$

$$p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}}$$

Hallamos L

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{5}mR^2\omega^2 + G\frac{Mm}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

$$p_x = m\dot{x}$$

$$p_y = m\dot{y}$$

$$p_z = m\dot{z}$$

Luego, no podemos dejar w así, necesitamos ponerlo en función de coordenadas generalizadas:

$$w^2 = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2$$

Usamos los ángulos de Euler:

$\dot{\phi}$ (precesión); $\dot{\theta}$ (nutación); $\dot{\psi}$ (rotación propia)

$$\omega_1 = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi$$

$$\omega_2 = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi$$

$$\omega_3 = \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}$$

$$\omega_1^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \sin^2 \psi + \dot{\theta}^2 \cos^2 \psi + 2\dot{\phi}\dot{\theta} \sin \theta \sin \psi \cos \psi$$

$$\omega_2^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \cos^2 \psi + \dot{\theta}^2 \sin^2 \psi - 2\dot{\phi}\dot{\theta} \sin \theta \sin \psi \cos \psi$$

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) + \dot{\theta}^2 (\cos^2 \psi + \sin^2 \psi)$$

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2$$

$$|\vec{\omega}|^2 = \dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2$$

$$T_{rot} = \frac{1}{5}mR^2 \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 \right]$$

Ahora sustituimos de nuevo en el L :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{5}mR^2 \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 \right] + G\frac{Mm}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

Calculamos los momentos conjugados restantes:

$$p_\theta = \frac{2}{5}mR^2\dot{\theta}$$

$$p_\psi = \frac{2}{5}mR^2(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)$$

$$p_\phi = \frac{2}{5}mR^2\dot{\phi} \sin^2 \theta + p_\psi \cos \theta$$

Ahora, sustituimos en H :

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{5}{4mR^2} \left[p_\theta^2 + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta} + p_\psi^2 \right] - G \frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Me acabo de dar cuenta de una inconsistencia: hemos introducido la T_{rot} para ser lo más precisos posibles y no tener en cuenta a la Tierra como una esfera perfecta, pero el I que hemos usado si es el de una esfera perfecta, por lo que es un error a corregir.

Entonces, primero, calculamos el momento de inercia:

$$I_{ij} = \int_V \rho(\vec{r})(r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) dV$$

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \int \rho(y^2 + z^2) dV & -\int \rho xy dV & -\int \rho xz dV \\ -\int \rho xy dV & \int \rho(x^2 + z^2) dV & -\int \rho yz dV \\ -\int \rho xz dV & -\int \rho yz dV & \int \rho(x^2 + y^2) dV \end{pmatrix}$$

Tenemos que $I_1 = I_2$, y que $I_3 > I_1$.

A $I_1 = I_2$ les vamos a llamar $I_\perp$, y a $I_3 = I_z$

Entonces:

$$T_{rot} = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \omega_3^2 = \frac{1}{2} I_\perp (\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2} I_z \omega_3^2$$

$$T_{rot} = \frac{1}{2} I_\perp (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_z (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2$$

$$p_\theta = I_\perp \dot{\theta}$$

$$p_\psi = I_z (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)$$

$$p_\phi = I_\perp \dot{\phi} \sin^2 \theta + I_z (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \cos \theta$$

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I_\perp}$$

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi - p_\psi \cos \theta}{I_\perp \sin^2 \theta}$$

$$\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta = \frac{p_\psi}{I_z}$$

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2I_\perp} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I_\perp \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_z} + V(x, y, z, \phi, \theta)$$

Lo mismo, en este caso, Gemini ha puntualizado correctamente que no puedo suponer que la Tierra no es esférica para T pero sí para V . Entonces, vamos a usar el desarrollo multipolar (como el que se usa en electricidad) para el V .

Para ello, usaremos esta expresión obtenida del Goldstein:

$$V = -\frac{GMm}{r} - \frac{GM(I_z - I_\perp)}{2r^3} (3 \cos^2 \alpha - 1)$$

Pero, tenemos que desglosarlo para ponerlo en las fórmulas que queremos:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\hat{u}_p = (\sin \theta \sin \phi, -\sin \theta \cos \phi, \cos \theta)$$

$$\cos \alpha = \frac{x \sin \theta \sin \phi - y \sin \theta \cos \phi + z \cos \theta}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$V(x, y, z, \phi, \theta) = -\frac{GMm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - \frac{GM(I_z - I_\perp)}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \left[3 \left(\frac{x \sin \theta \sin \phi - y \sin \theta \cos \phi + z \cos \theta}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)^2 - 1 \right]$$

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2I_\perp} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I_\perp \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_z} - \frac{GMm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - \frac{GM(I_z - I_\perp)}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \left[3 \left(\frac{x \sin \theta \sin \phi - y \sin \theta \cos \phi + z \cos \theta}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)^2 - 1 \right]$$

En este H hay un problema, solo tiene en cuenta un cuerpo que genera perturbaciones, que es el que se denota con la masa M . Pero en nuestro sistema, vamos a usar la Luna y el Sol. Por lo que tenemos que tener en cuenta ambos potenciales, por lo que el H que usaremos es este:

$$H = T_{tras} + H_{rot,\oplus} + V_{SL} + V_{\oplus L} + V_{\oplus S}$$

$$\begin{aligned} H = & \frac{p_{x_S}^2 + p_{y_S}^2 + p_{z_S}^2}{2m_S} + \frac{p_{x_\oplus}^2 + p_{y_\oplus}^2 + p_{z_\oplus}^2}{2m_\oplus} + \frac{p_{x_L}^2 + p_{y_L}^2 + p_{z_L}^2}{2m_L} \\ & + \frac{p_\theta^2}{2I_\perp} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I_\perp \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_z} \\ & - \frac{Gm_S m_L}{\sqrt{(x_L - x_S)^2 + (y_L - y_S)^2 + (z_L - z_S)^2}} \\ & - \frac{Gm_\oplus m_L}{\sqrt{(x_L - x_\oplus)^2 + (y_L - y_\oplus)^2 + (z_L - z_\oplus)^2}} \\ & - \frac{Gm_L(I_z - I_\perp)}{2((x_L - x_\oplus)^2 + (y_L - y_\oplus)^2 + (z_L - z_\oplus)^2)^{3/2}} \left[3 \left(\frac{(x_L - x_\oplus) \sin \theta \sin \phi - (y_L - y_\oplus) \sin \theta \cos \phi + (z_L - z_\oplus) \cos \theta}{\sqrt{(x_L - x_\oplus)^2 + (y_L - y_\oplus)^2 + (z_L - z_\oplus)^2}} \right)^2 - 1 \right] \\ & - \frac{Gm_\oplus m_S}{\sqrt{(x_S - x_\oplus)^2 + (y_S - y_\oplus)^2 + (z_S - z_\oplus)^2}} \\ & - \frac{Gm_S(I_z - I_\perp)}{2((x_S - x_\oplus)^2 + (y_S - y_\oplus)^2 + (z_S - z_\oplus)^2)^{3/2}} \left[3 \left(\frac{(x_S - x_\oplus) \sin \theta \sin \phi - (y_S - y_\oplus) \sin \theta \cos \phi + (z_S - z_\oplus) \cos \theta}{\sqrt{(x_S - x_\oplus)^2 + (y_S - y_\oplus)^2 + (z_S - z_\oplus)^2}} \right)^2 - 1 \right] \end{aligned}$$

El círculo con cruz representa a la Tierra.

Una vez tenemos H , tenemos que hallar las ecuaciones canónicas: $\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}$ y $\dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}$

Ecuaciones de la cinemática:

Traslación del Sol:

$$\dot{x}_S = \frac{p_{x_S}}{m_S}$$

$$\dot{y}_S = \frac{p_{y_S}}{m_S}$$

$$\dot{z}_S = \frac{p_{z_S}}{m_S}$$

Traslación de la Tierra:

$$\dot{x}_{\oplus} = \frac{p_{x_{\oplus}}}{m_{\oplus}}$$

$$\dot{y}_{\oplus} = \frac{p_{y_{\oplus}}}{m_{\oplus}}$$

$$\dot{z}_{\oplus} = \frac{p_{z_{\oplus}}}{m_{\oplus}}$$

Traslación de la Luna:

$$\dot{x}_L = \frac{p_{x_L}}{m_L}$$

$$\dot{y}_L = \frac{p_{y_L}}{m_L}$$

$$\dot{z}_L = \frac{p_{z_L}}{m_L}$$

Rotación de la Tierra:

$$\dot{\theta} = \frac{p_{\theta}}{I_{\perp}}$$

$$\dot{\phi} = \frac{p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta}{I_{\perp} \sin^2 \theta}$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_{\psi}}{I_z} - \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta) \cos \theta}{I_{\perp} \sin^2 \theta}$$

Ecuaciones de la dinámica:

Dinámica del Sol:

$$\dot{p}_{x_S} = -\frac{\partial V}{\partial x_S}$$

$$\dot{p}_{y_S} = -\frac{\partial V}{\partial y_S}$$

$$\dot{p}_{z_S} = -\frac{\partial V}{\partial z_S}$$

Dinámica de la Tierra:

$$\dot{p}_{x_{\oplus}} = -\frac{\partial V}{\partial x_{\oplus}}$$

$$\dot{p}_{y_{\oplus}} = -\frac{\partial V}{\partial y_{\oplus}}$$

$$\dot{p}_{z_{\oplus}} = -\frac{\partial V}{\partial z_{\oplus}}$$

Dinámica de la Luna:

$$\dot{p}_{x_L} = -\frac{\partial V}{\partial x_L}$$

$$\dot{p}_{y_L} = -\frac{\partial V}{\partial y_L}$$

$$\dot{p}_{z_L} = -\frac{\partial V}{\partial z_L}$$

Dinámica de la rotación de la Tierra:

$$\dot{p}_{\theta} = \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)^2 \cos \theta}{I_{\perp} \sin^3 \theta} - \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)p_{\psi}}{I_{\perp} \sin \theta} - \frac{\partial V}{\partial \theta}$$

$$\dot{p}_{\phi} = -\frac{\partial V}{\partial \phi}$$

$$\dot{p}_{\psi} = 0$$

Para luego poder meterlo en Python, vamos a crear variables auxiliares que hagan más sencillo la fase de programación:

- $x_{SL} = x_L - x_S, y_{SL} = y_L - y_S, z_{SL} = z_L - z_S$ $r_{SL} = \sqrt{x_{SL}^2 + y_{SL}^2 + z_{SL}^2}$
- $x_{\oplus L} = x_L - x_{\oplus}, y_{\oplus L} = y_L - y_{\oplus}, z_{\oplus L} = z_L - z_{\oplus}$ $r_{\oplus L} = \sqrt{x_{\oplus L}^2 + y_{\oplus L}^2 + z_{\oplus L}^2}$
- $x_{\oplus S} = x_S - x_{\oplus}, y_{\oplus S} = y_S - y_{\oplus}, z_{\oplus S} = z_S - z_{\oplus}$ $r_{\oplus S} = \sqrt{x_{\oplus S}^2 + y_{\oplus S}^2 + z_{\oplus S}^2}$
- $u_L = x_{\oplus L} \sin \theta \sin \phi - y_{\oplus L} \sin \theta \cos \phi + z_{\oplus L} \cos \theta$
- $u_S = x_{\oplus S} \sin \theta \sin \phi - y_{\oplus S} \sin \theta \cos \phi + z_{\oplus S} \cos \theta$
- $u_{\theta L} = \frac{\partial u_L}{\partial \theta} = x_{\oplus L} \cos \theta \sin \phi - y_{\oplus L} \cos \theta \cos \phi - z_{\oplus L} \sin \theta$
- $u_{\phi L} = \frac{\partial u_L}{\partial \phi} = x_{\oplus L} \sin \theta \cos \phi + y_{\oplus L} \sin \theta \sin \phi$
- $u_{\theta S} = \frac{\partial u_S}{\partial \theta} = x_{\oplus S} \cos \theta \sin \phi - y_{\oplus S} \cos \theta \cos \phi - z_{\oplus S} \sin \theta$
- $u_{\phi S} = \frac{\partial u_S}{\partial \phi} = x_{\oplus S} \sin \theta \cos \phi + y_{\oplus S} \sin \theta \sin \phi$
- $C_L = \frac{3Gm_L(I_z - I_{\perp})}{2r_{\oplus L}^5}$
- $C_S = \frac{3Gm_S(I_z - I_{\perp})}{2r_{\oplus S}^5}$

Y ahora tenemos todas las ecuaciones:

- $\dot{x}_S = \frac{p_{x_S}}{m_S}$

•

$$\dot{y}_S = \frac{p_{y_S}}{m_S}$$

•

$$\dot{z}_S = \frac{p_{z_S}}{m_S}$$

•

$$\dot{x}_\oplus = \frac{p_{x_\oplus}}{m_\oplus}$$

•

$$\dot{y}_\oplus = \frac{p_{y_\oplus}}{m_\oplus}$$

•

$$\dot{z}_\oplus = \frac{p_{z_\oplus}}{m_\oplus}$$

•

$$\dot{x}_L = \frac{p_{x_L}}{m_L}$$

•

$$\dot{y}_L = \frac{p_{y_L}}{m_L}$$

•

$$\dot{z}_L = \frac{p_{z_L}}{m_L}$$

10.

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I_\perp}$$

11.

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi - p_\psi \cos \theta}{I_\perp \sin^2 \theta}$$

12.

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_z} - \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I_\perp \sin^2 \theta}$$

13.

$$\dot{p}_{x_S} = \frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} x_{SL} - \frac{Gm_\oplus m_S}{r_{\oplus S}^3} x_{\oplus S} - C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) x_{\oplus S} - 2u_S \sin \theta \sin \phi \right]$$

14.

$$\dot{p}_{y_S} = \frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} y_{SL} - \frac{Gm_{\oplus} m_S}{r_{\oplus S}^3} y_{\oplus S} - C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) y_{\oplus S} + 2u_S \sin \theta \cos \phi \right]$$

15.

$$\dot{p}_{z_S} = \frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} z_{SL} - \frac{Gm_{\oplus} m_S}{r_{\oplus S}^3} z_{\oplus S} - C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) z_{\oplus S} - 2u_S \cos \theta \right]$$

16.

$$\dot{p}_{x_{\oplus}} = \frac{Gm_{\oplus} m_L}{r_{\oplus L}^3} x_{\oplus L} + C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) x_{\oplus L} - 2u_L \sin \theta \sin \phi \right] + \frac{Gm_{\oplus} m_S}{r_{\oplus S}^3} x_{\oplus S} + C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) x_{\oplus S} - \right.$$

17.

$$\dot{p}_{y_{\oplus}} = \frac{Gm_{\oplus} m_L}{r_{\oplus L}^3} y_{\oplus L} + C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) y_{\oplus L} + 2u_L \sin \theta \cos \phi \right] + \frac{Gm_{\oplus} m_S}{r_{\oplus S}^3} y_{\oplus S} + C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) y_{\oplus S} + \right.$$

18.

$$\dot{p}_{z_{\oplus}} = \frac{Gm_{\oplus} m_L}{r_{\oplus L}^3} z_{\oplus L} + C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) z_{\oplus L} - 2u_L \cos \theta \right] + \frac{Gm_{\oplus} m_S}{r_{\oplus S}^3} z_{\oplus S} + C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) z_{\oplus S} - 2u_S \cos \theta \right]$$

19.

$$\dot{p}_{x_L} = -\frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} x_{SL} - \frac{Gm_{\oplus} m_L}{r_{\oplus L}^3} x_{\oplus L} - C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) x_{\oplus L} - 2u_L \sin \theta \sin \phi \right]$$

20.

$$\dot{p}_{y_L} = -\frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} y_{SL} - \frac{Gm_{\oplus} m_L}{r_{\oplus L}^3} y_{\oplus L} - C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) y_{\oplus L} + 2u_L \sin \theta \cos \phi \right]$$

21.

$$\dot{p}_{z_L} = -\frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} z_{SL} - \frac{Gm_{\oplus} m_L}{r_{\oplus L}^3} z_{\oplus L} - C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) z_{\oplus L} - 2u_L \cos \theta \right]$$

22.

$$\dot{p}_{\theta} = \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)^2 \cos \theta}{I_{\perp} \sin^3 \theta} - \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta) p_{\psi}}{I_{\perp} \sin \theta} + 2C_L u_L u_{\theta L} + 2C_S u_S u_{\theta S}$$

23.

$$\dot{p}_{\phi} = 2C_L u_L u_{\phi L} + 2C_S u_S u_{\phi S}$$

$$\dot{p}_\psi = 0$$

Al pasarlo a Python, primero pensé en resolverlo usando el método de Runge-Kutta 4. Pero, por lo que he visto, no es recomendable para sistemas donde el espacio fásico se conserva. Sabemos que, por el Teorema de Louville, el volumen del espacio fásico se conserva en el tiempo. Por un motivo, RK4 hace que no se conserve el espacio fásico. El método RK4 presenta una deriva secular, que es un error que crece de forma monótona. Entonces, a lo largo del tiempo perderíamos precisión.

Sin embargo, hay otros métodos para resolver las EDs, que son los integradores simplécticos. En este caso, la transformación es canónica.

Vamos a explicar bien el método de RK4 para ver donde nos falla y luego los métodos de integradores simplécticos para ver por qué estos sí que nos sirven.

RK4:

Es un algoritmo numérico para resolver EDOs de la forma:

$$y'(x) = f(x, y)$$

El objetivo no es encontrar una solución analítica, sino calcular aproximaciones discretas $y_1, y_2, y_3, \dots$ en puntos sucesivos $x_1, x_2, x_3, \dots$, separados por un tamaño fijo que llamaremos h .

RK4 evalúa la derivada en cuatro puntos diferentes dentro de cada paso y realiza un promedio ponderado de las pendientes.

Para ello, usamos esta formulación matemática:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

donde:

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

es la pendiente inicial

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

es la primera pendiente media

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

es la segunda pendiente media

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3)$$

es la pendiente final.

Un ejemplo:

$$y' = y - x$$

donde nuestra CI $x_0 = 0$, el valor es $y_0 = 2$.

Definimos el paso como $h = 0.1$

Nuestro objetivo ahora sería calcular el valor de y_1 en $x_1 = 0.1$

Y la función a evaluar será: $f(x, y) = y - x$.

Calculamos en la pendiente de inicio:

- $k_1 = f(0, 2) = 2 - 0$
- $k_1 = 2$

Primera pendiente: $x(h/2 = 0.05)$

- $x_{medio} = x_0 + \frac{h}{2} = 0 + 0.05 = 0.05$
- $y_{estimado_1} = y_0 + \frac{h}{2} k_1 = 2 + (0.05 \times 2) = 2.1$
- $k_2 = f(0.05, 2.1) = 2.1 - 0.05$
- $k_2 = 2.05$

Segunda pendiente:

- $x_{medio} = 0.05$ (igual que antes)
- $y_{estimado_2} = y_0 + \frac{h}{2} k_2 = 2 + (0.05 \times 2.05) = 2.1025$
- $k_3 = f(0.05, 2.1025) = 2.1025 - 0.05$
- $k_3 = 2.0525$

Pendiente final ($h = 1$)

- $x_{final} = x_0 + h = 0 + 0.1 = 0.1$
- $y_{estimado_3} = y_0 + h \cdot k_3 = 2 + (0.1 \times 2.0525) = 2.20525$
- $k_4 = f(0.1, 2.20525) = 2.20525 - 0.1$
- $k_4 = 2.10525$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

- $y_1 = 2 + \frac{0.1}{6} (2 + 2(2.05) + 2(2.0525) + 2.10525)$
- $y_1 = 2 + \frac{0.1}{6} (2 + 4.1 + 4.105 + 2.10525)$
- $y_1 = 2 + \frac{0.1}{6} (12.31025)$
- $y_1 = 2 + 0.20517083 \dots$
- $y_1 \approx 2.20517$

La solución analítica es:

$$y(0) = 2 \text{ es } y(x) = x + 1 + e^x.$$

$$y(0.1) = 0.1 + 1 + e^{0.1} \approx 2.2051709 \dots$$

Coincide hasta el 5 decimal.

(APUNTAR PORQUÉ EL ERROR ES PROPORCIONAL A h^4)

El método de integradores elegido es el Método de Yoshida.

Aquí podemos ver por qué el método de RK4 los autovalores son distintos de 1 y el método de Störmer-Verlet si que son 1.

(PROGRAMAR AMBOS PARA VER COMO QUEDA)

Aquí está el código que comprueba que no se conserva la energía en RK4 y si en el Störmer-Verlet.

RK4 vs Störmer-Verlet: Integradores Numéricos

Tema: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs)

Objetivo: Comparar un integrador clásico (RK4) con uno simpléctico (Störmer-Verlet) en el oscilador armónico simple.



Contexto: ¿Qué problema estamos resolviendo?

Queremos simular un **oscilador armónico simple**, cuya ecuación de movimiento es:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

Esto equivale al sistema de primer orden:

$$\frac{d}{dt}(x \ y) = (y \ -\omega^2 x)$$

donde x es la posición e $y = \dot{x}$ es la velocidad.

La energía (cantidad conservada exactamente en la solución analítica) es:

$$I = \frac{1}{2}(y^2 + \omega^2 x^2)$$

La pregunta central es: **¿cuánto tiempo conserva la energía cada integrador?**



Importaciones

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Librería	Función
numpy	Operaciones numéricas vectorizadas (arrays, operaciones matemáticas).
matplotlib.pyplot	Visualización: crear gráficas 2D.

1234

Sección 1: Definición de los Integradores

1.1 Runge-Kutta de Orden 4 (RK4)

```
def rk4_step(f, t, u, h):
    """Avanza un paso 'h' usando el método de Runge-Kutta 4 estándar."""
    k1 = f(t, u)
    k2 = f(t + h/2, u + h*k1/2)
    k3 = f(t + h/2, u + h*k2/2)
    k4 = f(t + h, u + h*k3)
    return u + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
```

¿Qué es RK4?

RK4 es un método de integración numérica **explícito** de orden 4. Dado el sistema $\dot{u} = f(t, u)$, aproxima la solución avanzando un paso de tamaño h .

¿Por qué 4 "etapas"?

La idea es evaluar la pendiente f en **cuatro puntos** dentro del intervalo $[t, t + h]$ y combinarlos con pesos específicos para minimizar el error.

Variable	Evalúa la pendiente en...	Interpretación
k1	t , con el estado actual u	Pendiente al inicio del paso
k2	$t + h/2$, con u corregido por k1	Pendiente a mitad de paso (primera estimación)
k3	$t + h/2$, con u corregido por k2	Pendiente a mitad de paso (segunda estimación, más precisa)

Variable	Evalúa la pendiente en...	Interpretación
k4	$t + h$, con u corregido por k_3	Pendiente al final del paso

La fórmula de actualización

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Los pesos $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}, \frac{1}{6}$ son exactamente los pesos de la **regla de Simpson**, una fórmula de integración de alta precisión.

✍ **Orden de error RK4 tiene error local $\mathcal{O}(h^5)$ por paso y error global $\mathcal{O}(h^4)$. Es muy preciso para pasos pequeños, pero no es simpléctico: no conserva la estructura geométrica del sistema hamiltoniano.**

1.2 Störmer-Verlet (Integrador Simpléctico)

```
def stormer_verlet_step(x_n, y_n, h, omega):
    """Avanza un paso 'h' usando el esquema simpléctico de Störmer-Verlet."""
    y_half = y_n - (h/2) * (omega**2) * x_n
    x_next = x_n + h * y_half
    y_next = y_half - (h/2) * (omega**2) * x_next
    return x_next, y_next
```

¿Qué es un integrador simpléctico?

Un integrador **simpléctico** preserva el *área* en el espacio de fases (x, y) . Esto es consecuencia del **Teorema de Liouville** en mecánica hamiltoniana: los flujos hamiltonianos preservan el volumen (y el área en 2D).

En términos prácticos: el integrador no "infla" ni "deflacta" artificialmente las trayectorias. La energía **oscila alrededor del valor verdadero** en lugar de crecer o decrecer monotónicamente.

Las tres líneas del algoritmo

El esquema es un método *splitting*: se divide el hamiltoniano y se resuelve cada parte exactamente.

Paso 1: Medio paso de velocidad con la posición *actual*

$$y_{n+1/2} = y_n - \frac{h}{2} \omega^2 x_n$$

Paso 2: Paso completo de posición con la velocidad *a mitad*

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot y_{n+1/2}$$

Paso 3: Medio paso de velocidad con la posición *nueva*

$$y_{n+1} = y_{n+1/2} - \frac{h}{2} \omega^2 x_{n+1}$$

🔥 **La clave del éxito El orden importa: el paso de posición usa la velocidad actualizada a mitad, y el segundo medio paso de velocidad usa la posición ya actualizada. Esta asimetría crea la simetría temporal que hace al método simpléctico.**

⚙️ Sección 2: Parámetros del Sistema

```
omega = 1.0
def sistema(t, u):
    x, y = u[0], u[1]
    return np.array([y, -omega**2 * x])

t0 = 0.0
t_end = 200.0 # Tiempo muy largo
h = 1.0       # PASO MUY GRANDE (pero estable para SV: |h*omega| = 1.0 <= 2.0)
N = int(np.ceil((t_end - t0)/h))
t = np.linspace(t0, t_end, N+1)
```

¿Por qué estos valores son extremos?

Parámetro	Valor	Razón
omega	1.0	Frecuencia natural del oscilador (período $2\pi \approx 6.28$)
t_end	200.0	Muy largo: ≈ 32 periodos completos. Las diferencias acumulan.
h	1.0	$\sim 1/6$ del período. Enorme para RK4; Störmer-Verlet es estable hasta $h\omega \leq 2$.

La función `sistema`

```
def sistema(t, u):  
    x, y = u[0], u[1]  
    return np.array([y, -omega**2 * x])
```

Esta función codifica el lado derecho del sistema de EDOs:

$$f(t, u) = (y - \omega^2 x)$$

- `u[0]` es x (posición), `u[1]` es y (velocidad)
- Retorna un array de NumPy para poder hacer aritmética vectorizada con él

Construcción de la malla temporal

```
N = int(np.ceil((t_end - t0)/h)) # Número de pasos  
t = np.linspace(t0, t_end, N+1) # N+1 puntos: t0, t1, ..., tN
```

`np.linspace(a, b, n)` genera n puntos igualmente espaciados de a a b , **incluyendo ambos extremos**.



Sección 3: Inicialización y Condiciones Iniciales

```
u_rk4 = np.zeros((N+1, 2))  
u_sv = np.zeros((N+1, 2))  
  
u0 = np.array([1.0, 0.0])  
u_rk4[0] = u0  
u_sv[0] = u0
```

Arrays de almacenamiento

`np.zeros((N+1, 2))` crea una matriz de ceros con:

- **Filas:** $N + 1$ instantes de tiempo (uno por cada paso, más el inicial)
- **Columnas:** 2 variables del estado (x, y)

☰ [Ejemplo de estructura](#)

```
u_rk4[0] = [x0, y0] ← condición inicial
u_rk4[1] = [x1, y1] ← después del primer paso
u_rk4[N] = [xn, yn] ← estado final
```

Condición inicial

Con $x_0 = 1$ e $y_0 = 0$ (partícula en reposo en $x = 1$):

$$I_0 = \frac{1}{2}(0^2 + 1^2 \cdot 1^2) = 0.5$$

Ésta es la energía que **debería conservarse** durante toda la simulación.

Sección 4: Bucle de Integración

```
for n in range(N):
    # Paso de RK4
    u_rk4[n+1] = rk4_step(sistema, t[n], u_rk4[n], h)

    # Paso de Störmer-Verlet
    x_next, y_next = stormer_verlet_step(u_sv[n, 0], u_sv[n, 1], h, omega)
    u_sv[n+1, 0] = x_next
    u_sv[n+1, 1] = y_next
```

¿Qué hace este bucle?

Itera desde el paso $n = 0$ hasta $n = N - 1$ (es decir, N pasos en total), calculando el estado en t_{n+1} a partir del estado en t_n .

Para RK4 basta pasar el array de estado completo. Para Störmer-Verlet extraemos x e y por separado porque el algoritmo opera sobre posición y velocidad de forma explícita.

 `u_sv[n, 0]` vs `u_sv[0]` `u_sv[n, 0]` **accede a la fila n , columna 0 (la posición x en el paso n).**

`u_sv[n]` devolvería el array completo $[x_n, y_n]$.

Sección 5: Análisis de Energía

```
I_rk4 = 0.5 * (u_rk4[:, 1]**2 + omega**2 * u_rk4[:, 0]**2)
I_sv = 0.5 * (u_sv[:, 1]**2 + omega**2 * u_sv[:, 0]**2)
```

Desglose línea por línea

`u_rk4[:, 0]` extrae **todas las filas, columna 0** → array con todos los valores de x .

`u_rk4[:, 1]` extrae **todas las filas, columna 1** → array con todos los valores de y .

La operación `**2` eleva al cuadrado **elemento a elemento** (NumPy broadcasting).

Resultado: `I_rk4` e `I_sv` son arrays de $N + 1$ valores de energía, uno por cada instante de tiempo.

La energía exacta del oscilador armónico es:

$$I(t) = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) = \frac{1}{2}(y^2 + \omega^2 x^2) = \text{constante}$$

Sección 6: Visualización

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))
```

`plt.subplots(1, 2)` crea una figura con **1 fila, 2 columnas** de subgráficas. Retorna:

- `fig` : el objeto figura completo
- `(ax1, ax2)` : los dos ejes (unpacking de tupla)

Gráfica 1: Espacio de Fases

```
ax1.plot(u_rk4[:, 0], u_rk4[:, 1], 'r-',
         label='RK4 (Pérdida de Área Catastrófica)', alpha=0.9, linewidth=1.0)
ax1.plot(u_sv[:, 0], u_sv[:, 1], 'b-',
         label='Störmer-Verlet (Conservación del Área)', alpha=0.6,
         linewidth=1.5)
ax1.axis('equal')
```

El espacio de fases grafica x vs y . Para el oscilador armónico exacto, la trayectoria es una **elipse perfecta** (o círculo si $\omega = 1$).

Comportamiento esperado	RK4	Störmer-Verlet
Trayectoria en espacio de fases	Espiral hacia el origen (pierde energía)	Elipse cerrada (conserva área)

`ax1.axis('equal')` fuerza la misma escala en ambos ejes para que una elipse se vea como elipse (y no deformada).

Gráfica 2: Evolución de Energía

```
ax2.plot(t, I_rk4, 'r-', label='RK4 (Disipación Numérica Completa)',  
linewidth=2.0)  
ax2.plot(t, I_sv, 'b-', label='Störmer-Verlet', linewidth=2.0)  
ax2.set_ylim(-0.05, 0.55)
```

`ax2.set_ylim(-0.05, 0.55)` fuerza el rango del eje y para que veamos el **colapso a 0** de RK4 de forma dramática. Sin esto, la escala se ajustaría automáticamente y podría ocultar el comportamiento.

¿Qué resultados esperamos ver?

RK4: Disipación numérica

RK4 es un método **disipativo**: tiene una región de estabilidad finita. Con $h = 1.0$ y $\omega = 1.0$, el valor $h\omega = 1.0$ está cerca del límite de estabilidad. RK4 introduce amortiguamiento artificial que:

- Reduce la energía monótonamente
- Colapsa la trayectoria en espacio de fases hacia el origen (espiral)
- La energía $I_{rk4}(t) \rightarrow 0$

Störmer-Verlet: Conservación simpléctica

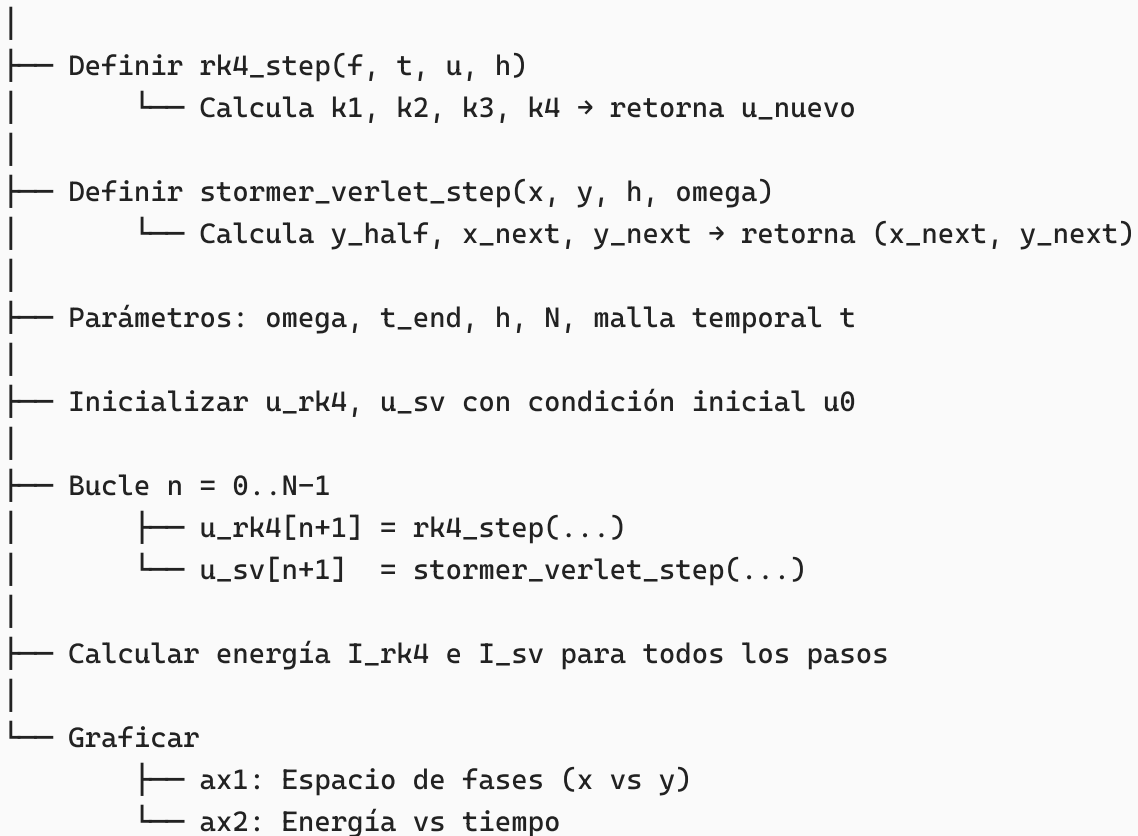
Störmer-Verlet es estable para $|h\omega| \leq 2$. Con $h\omega = 1.0$:

- La energía **oscila** alrededor de 0.5 pero **no deriva** a largo plazo

- La trayectoria en espacio de fases es una elipse cerrada o casi cerrada
- No hay amortiguamiento artificial: el método "respeta" la geometría hamiltoniana

Diagrama del flujo del código

Importaciones

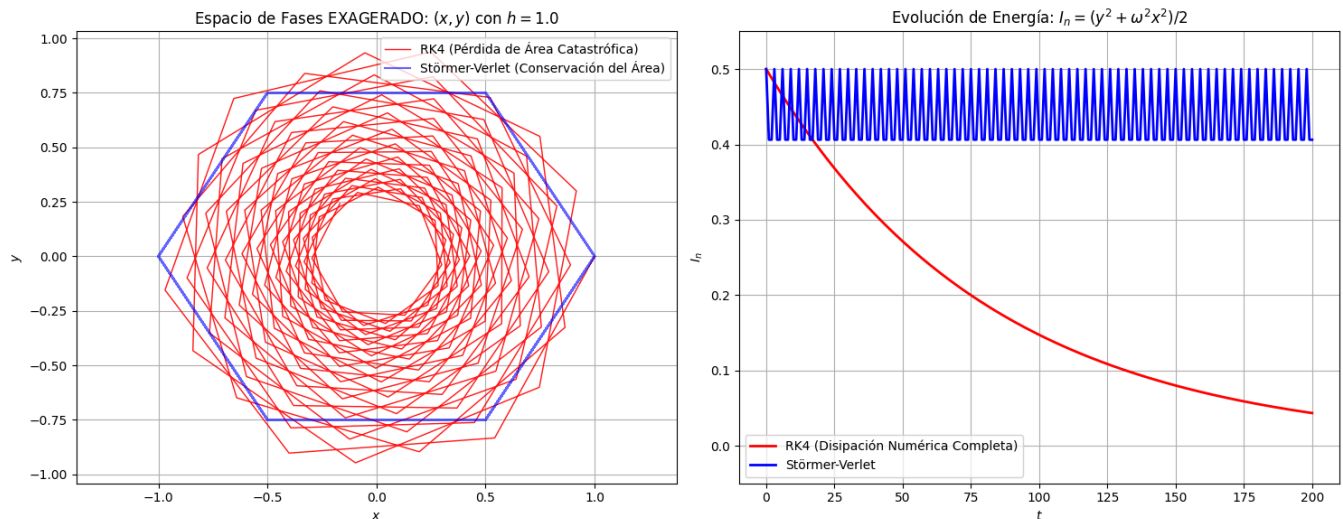


Conceptos Clave

 **Métodos simpléticos** Un integrador es **simpléctico** si preserva la 2-forma simpléctica $dx \wedge dy$ (el área orientada en el espacio de fases). Esto garantiza que la energía no se disipe ni amplifique artificialmente a largo plazo.

 **Disipación numérica** La **disipación numérica** es el fenómeno por el cual un integrador introduce amortiguamiento artificial. En RK4, se manifiesta como una reducción gradual de la energía incluso cuando el sistema físico la conserva exactamente.

 **Estabilidad vs Preservación de estructura** Un método puede ser **estable** (la solución no explota) pero no **simpléctico** (pierde energía lentamente). RK4 es altamente preciso para h pequeño, pero para simulaciones largas de sistemas hamiltonianos, los métodos simplécticos son superiores.



References

Bibliografía usada:

Mecánica Clásica - Goldstein

Mecánica Clásica - Taylor

GEOMETRIC NUMERICAL INTEGRATION STRUCTURE-PRESERVING ALGORITHMS FOR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS SECOND EDITION - Hairer